

SKOLEGPS PRINTPAKKER - NATUR/TEKNOLOGI

# Regnhavens laborator- ium

Seks forsigtige undersøgelser af vand, jord og regnhaver

6 poster

65-75 min.

Fysisk postløb

# Lærervejledning

Skolen vil bygge en lille regnhave. Brug fiktive modeldata, en enkel tegning og præcise ord til at give en forsigtig anbefaling.

## SEKS FORSIGTIGE UNDERSØGELSER AF VAND, JORD OG REGNHAVER



### Før timen

- ☐ Print elevmaterialet: forside, seks poster, modeltegning og holdark.
- ☐ Placér posterne, så holdene kan begynde forskellige steder.
- ☐ Klip de seks laboratoriebrikker fra facitarket ud, og behold dem hos læreren.
- ☐ Hvis I laver demoen, brug to ens bakker. Pakken kan løses helt papirbaseret.

### Materialer

seks A4-poster, modeltegning, holdark og blyanter, seks lærerbrikker, valgfrit: to bakker og vand til en lærerdemo.

Elevmaterialet og den offentlige forhåndsvisning er facitfri. Udlever kun lærerens brikker, når et hold kan vise sin tænkning.

# Gennemførsel

---

**1. Start**

Fortæl, at målingerne er fiktive modeldata og ikke målinger fra skolens gård. Holdene skal sige nøjagtigt, hvad data viser.

**2. Poster**

Giv cirka 7 minutter ved hver post. Bed holdene vise deres udregning, piltegning eller forsigtige formulering, før de får en brik.

**3. Saml**

Læg brikkerne i posternes rækkefølge og læs den fælles besked. Brug den som afsæt for en forsigtig anbefaling.

**4. Opsamling**

Spørg hvad en model kan pege på, og hvad der stadig skulle undersøges på den virkelige skolegrund.

## Afsluttende samtale

- ☐ Hvad måler denne model, og hvad måler den ikke?
- ☐ Hvorfor er ordene i denne model vigtige i en konklusion?
- ☐ Hvordan kan et overløb være en sikkerhedsløsning?

# Elevpost

**1**

VARIABLE I EN UNDERSØGELSE

## Den fair undersøgelse

VARIABLE I EN UNDERSØGELSE



### OPGAVEN

To ens bakker får hver 300 mL vand. De har samme jord, størrelse, hældning og hældetid. Bakke A har bar jord; bakke B har løvdække. Hvad ændrer undersøgelsen, og nævn tre ting, der holdes ens.

*Skriv den ændrede variabel og tre ting, der holdes ens.*

### Vores svar og begrundelse

---

---

---

---

---

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

# Elevpost

**2**

AFLÆSE OG SAMMENLIGNE DATA

## Afstrømningsdata

AFLÆSE OG SAMMENLIGNE DATA



### OPGAVEN

**Efter fem minutter er der opsamlet 180 mL afstrømning fra bar jord og 95 mL fra jord med løvdække. Hvor stor er forskellen?**

*Skriv forskellen og beskriv, hvilken overflade der havde mindst målt afstrømning.*

### Vores svar og begrundelse

---

---

---

---

---

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

# Elevpost

**3**

PRÆCIS KONKLUSION

## Hvad viser data - og hvad viser de ikke?

PRÆCIS KONKLUSION

---



OPGAVEN

**Begge bakker fik 300 mL. Beregn, hvor meget vand der ikke blev målt som afstrømning efter fem minutter i hver bakke.**

*Skriv en konklusion, der bruger ordene ikke målt som afstrømning.*

Vores svar og begrundelse

---

---

---

---

---

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

# Elevpost

4

ENKEL MODEL

## Vandets sikre vej

ENKEL MODEL



OPGAVEN

**Tegn pile på modellen: tagrende til lav, beplantet fordybning til gennemtrængelig jord til overløb væk fra bygningen. Vis både den normale vej og vejen ved for meget vand.**

*Brug mindst fire pile og forklar, hvor det ekstra vand skal hen.*

Vores svar og begrundelse

---

---

---

---

---

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

# Elevpost

5

PLANTERS OPTAGELSE AF VAND

## Plantens rolle

PLANTERS OPTAGELSE AF VAND



### OPGAVEN

**Hvilken del af planten optager normalt vand fra jorden: blomsterblade, rodhår på rødderne eller frugter?**

*Skriv svaret og tegn en lille pil på roddelen i jeres model.*

### Vores svar og begrundelse

---

---

---

---

---

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

# Elevpost

6

EVIDENSBASERET FORKLARING

## Sig det præcist

EVIDENSBASERET FORKLARING



OPGAVEN

**Vælg det udsagn, data faktisk understøtter: A. I denne model havde løvdække 85 mL mindre målt afstrømning. B. Alle regnhaver stopper altid oversvømmelser. C. Blade får vand til at forsvinde.**

*Skriv bogstavet og forklar, hvorfor ordene i denne model er vigtige.*

Vores svar og begrundelse

---

---

---

---

---

Vis jeres forklaring til læreren, før I får næste brik.

# Holdark

---

Skriv korte noter fra hver post. I skal ikke gætte på slutningen - vis jeres tænkning og saml først brikkerne, når læreren har godkendt dem.

## Vores hold

Holdnavn og navne

---

## Noter fra posterne

Post 1: Den fair undersøgelse

---

Post 2: Afstrømningsdata

---

Post 3: Hvad viser data - og hvad viser de ikke?

---

Post 4: Vandets sikre vej

---

Post 5: Plantens rolle

---

Post 6: Sig det præcist

---

## Vores fælles besked

---

# Facit og brikker

---

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

## Post 1: Den fair undersøgelse

**Korrekt svar:** Den ændrede variabel er overfladedækket. Konstant kan være vandmængde, jord, bakkestørrelse, hældning, hældetid.

Hjælp holdet med at skelne mellem det, der ændres, og det, der måles.

Brik til holdet: REGNVAND

## Post 2: Afstrømningsdata

**Korrekt svar:** Forskellen er 85 mL. Jord med løvdække havde mindst målt afstrømning.

Bed holdet formulere, hvilken overflade der havde mindst målt afstrømning.

Brik til holdet: KAN

# Facit og brikker

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

## Post 3: Hvad viser data - og hvad viser de ikke?

**Korrekt svar: Bar jord: 120 mL. Jord med løvdække: 205 mL. Det skal omtales som vand, der ikke blev målt som afstrømning.**

Godkend kun formuleringen ikke målt som afstrømning, ikke at vandet automatisk sivede ned.

**Brik til holdet: SIVE**

## Post 4: Vandets sikre vej

**Korrekt svar: Normal vej: tagrende, beplantet fordybning, gennemtrængelig jord. Ved for meget vand går det til et overløb væk fra bygningen.**

Forklar, at overløb er en sikkerhedsløsning, ikke en fejl.

**Brik til holdet: NED**

# Facit og brikker

Brug facit som samtalestøtte. Bed først holdet vise sin strategi eller sit tekstbevis. Udlever derefter den angivne brik.

## Post 5: Plantens rolle

**Korrekt svar: Rodhår på rødderne.**

Knyt svaret til tegningen under jorden fra station 4.

**Brik til holdet: I**

## Post 6: Sig det præcist

**Korrekt svar: A. I denne model havde løvdække 85 mL mindre målt afstrømning.**

Spørg, hvorfor i denne model er en vigtig afgrænsning.

**Brik til holdet: JORDEN**

Sæt brikkerne i posternes rækkefølge: REGNVAND + KAN + SIVE + NED + I + JORDEN. Den fælles besked er: REGNVAND KAN SIVE NED I JORDEN. Læs beskeden sammen. Lad hvert hold give en kort, forsigtig anbefaling med afsæt i modeldataene.